Trabajo 6
SR para grupos

SR
Sistemas Recomendadores

Official Master's Degree in Artificial Intelligence,
Pattern Recognition and Digital Imaging
MIARFID

Objetivos

Añadir al SR la recomendación para grupos

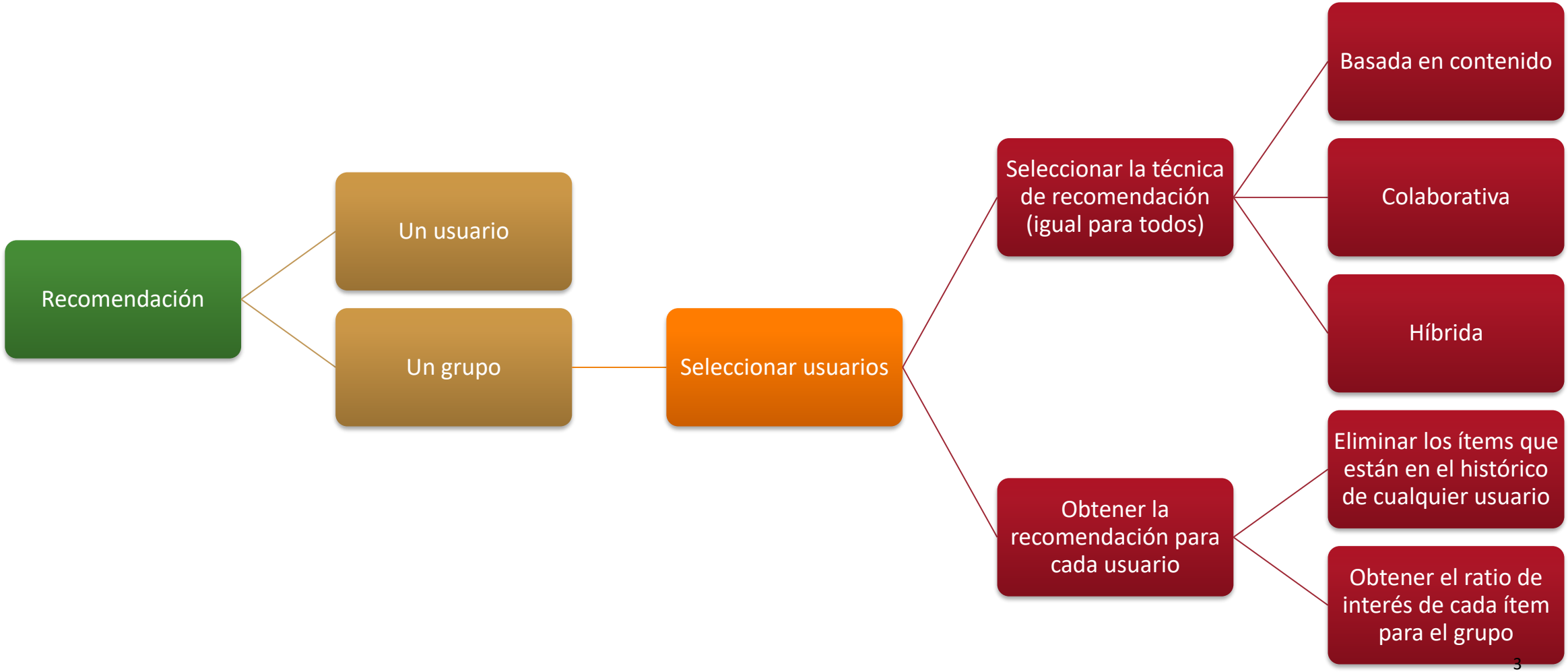
La decisión de cuantos usuarios se permiten como máximo en un grupo es vuestra

Se calcula la recomendación para cada usuario

Se **agregan los ítems** recomendados a cada usuario

Puede ser ilimitado

Proceso


Recomendación
Un usuario
Un grupo
Seleccionar usuarios
Seleccionar la técnica de recomendación (igual para todos)
Obtener la recomendación para cada usuario
Basada en contenido
Colaborativa
Híbrida
Eliminar los ítems que están en el histórico de cualquier usuario
Obtener el ratio de interés de cada ítem para el grupo

GRS

Se utilizará agregación de ítems

Se obtiene la recomendación individual para cada usuario del grupo

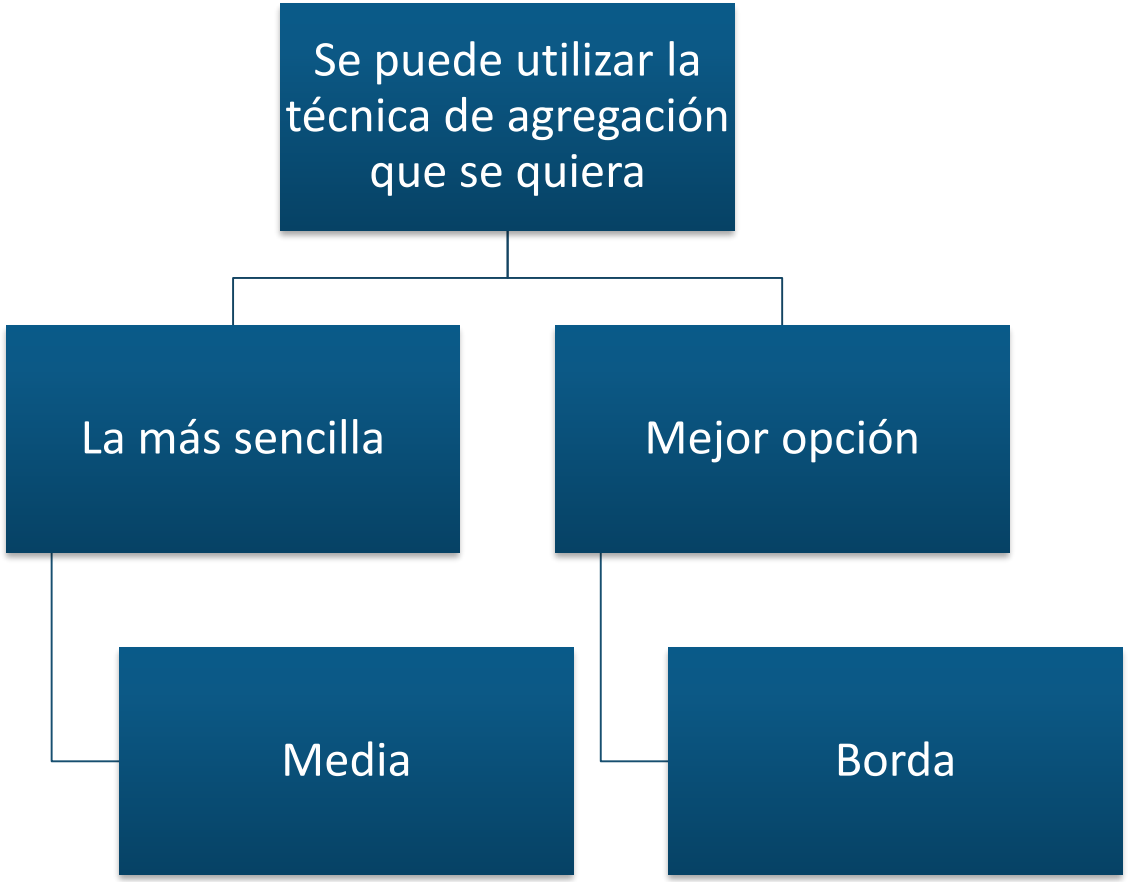
Se eliminan los ítems de los históricos

Se agregan las listas de ítems de los usuarios

Agregar las listas de ítems recomendados

- Crear una única lista de ítems
- No deben aparece ítems que estén en el histórico de ningún miembro del grupo
- Para cada ítem, calcular el ratio de interés del ítem para el grupo
- Ordenar la lista de ítems
- Mostrar la recomendación

Técnica de agregación de ítems



Tipos de técnicas de agregación

Técnicas basadas en consenso

- Se consideran las preferencias de todos los miembros del grupo
- **Average**
  - Obtiene la media de los ratios de los miembros
- **Average without misery**
  - Obtiene la media de los ratios de los miembros que superen un umbral
- **Fairness**
  - Cada usuario selecciona un ítem/preferencia por turno
- **Multiplicative**
  - Obtiene el producto de los ratios
- **Additive utilitarian**
  - Suma los ratios de los miembros

Técnicas basadas en la mayoría

- Se consideran las preferencias de la mayoría
- **Plurality voting**
  - Los miembros votan las preferencias/ítems y se seleccionan aquellas con mayor número de votos
- **Approval voting**
  - Variante de la anterior con un umbral de votos
- **Borda count**
  - Pondera los ratios de un miembro a sus puntuaciones más frecuentes

Técnicas borderline

- Solo consideran un subgrupo de usuarios
- **Least misery**
  - El ratio de un ítem/preferencia es el ratio mínimo (de un individuo)
- **Most pleasure**
  - El ratio de un ítem/preferencia es el ratio máximo (entre todos los individuos)
- **Most respected person** (dictatorship)
  - Utiliza el ratio del individuo más respetado

Ratio de interés del grupo en el ítem

Depende de

Nº de usuarios que tienen el ítem en su lista de ítems recomendados	Ratio del ítem en las listas individuales	¿Es mejor que un ítem esté en más de una lista? ¿Y si dos usuarios tienen puntuaciones muy diferentes?

Ejemplo

Lista de ítems recomendados al usuario 1

- Ítem 1, r=57
- Ítem 2, r=99

Lista de ítems recomendados al usuario 2

- Ítem 2, r=10
- Ítem 3, r=88

Lista de ítems recomendados al grupo

- Ítem 1, r=f(57, 1 usuario)
- Ítem 2, r=f(u1=99, u2=10, 2 usuarios)
- Ítem 3, r=f(88, 1 usuario)

Interfaz

Optativo

- Mostrar (por ejemplo, con estrellas) el grado de adecuación de cada ítem a cada uno de los miembros del grupo
- Cualquier otra información sobre el grupo que se os pueda ocurrir que sea interesante